

LEIA O TEXTO A SEGUIR. ELE CONTÉM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 01 E 02.

Jéssica, analista de desenvolvimento da empresa Sistemas Soluções, é responsável por desenvolver um aplicativo para vendas da empresa de varejo onde trabalha, com foco em celulares que utilizam sistema operacional Android.

QUESTÃO 01

Jéssica deseja que os usuários possam visualizar a localização exata dos produtos cadastrados em seu aplicativo, utilizando o sensor de geolocalização do dispositivo. Para isso, ela implementa um método assíncrono que utiliza a API Geolocation do .NET MAUI, que retorna a latitude e longitude da posição atual do dispositivo. Durante a implementação, Jéssica faz uso do método `GetLocationAsync()`, que deve ser chamado da seguinte maneira:

- (A) `var posicao = await Geolocation.LocalizarAsync();`
- (B) `var posicao = await Geolocation.GetLocationAsync();`
- (C) `var posicao = await Localizacao.RecuperarAsync();`
- (D) `var posicao = await DeviceLocation.GetPositionAsync();`

QUESTÃO 02

Caio, analista de desenvolvimento WEB da empresa Sistemas Soluções, é responsável pela implementação do WEB Service em PHP e precisa obter o arquivo XML que contém os dados: Logradouro, Bairro, Cidade e Estado, para dar continuidade à página WEB.

Tendo essas informações como referência, a codificação correta que Caio deverá programar está contida em:

- (A) `$cep = '00000';`
`$url = 'http://viacep.com.br/ws/$cep/xml/';`
`simplexml_load_file($xml, $url);`
- (B) `$cep = '00000';`
`$url = 'http://viacep.com.br/ws/$cep/xml/';`
`$xml = simplexml_load_file($url);`
- (C) `$cep = "00000";`
`$url = "http://viacep.com.br/ws/$cep/xml/";`
`simplexml_load_file($xml, $url);`
- (D) `$cep = "00000";`
`$url = "http://viacep.com.br/ws/$cep/xml/";`
`$xml = simplexml_load_file($url);`

LEIA O TEXTO A SEGUIR. ELE CONTÉM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04.

João, estudante do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, está desenvolvendo em seu TCC o aplicativo “Alimente Saúde” para ajudar os usuários a melhorarem a alimentação e, por conta disso, amplia conhecimento e experiência para o mercado de trabalho mobile, que está muito aquecido.

QUESTÃO 03

Após escrever a primeira versão do TCC, juntamente com seu grupo, João enviou para o professor Joaquim, seu orientador, uma cópia dessa versão. Depois da leitura e revisão, o professor apontou a presença de plágio e indicou uma bibliografia para o grupo sobre o assunto. Assim, diante da leitura dessa bibliografia, João e seu grupo chegaram à conclusão de que o plágio se caracteriza como:

- (A) a referência indireta a um texto por meio da utilização do mecanismo de paráfrase.
- (B) a inserção de notas de rodapé com a referência bibliográfica completa do que foi citado.
- (C) a transcrição de um texto distinto, vocábulo por vocábulo, sem ocultar a fonte específica.
- (D) a utilização da ideia, dos conceitos ou das citações de autores, sem citar a fonte específica.

QUESTÃO 04

João codificou o seguinte procedure no Banco de Dados do seu projeto:

```
delimiter $$
create procedure escolher_produtos(in quant int)
begin
select * from produtos
limit quant;
end $$ delimiter;
```

Sabendo que todos os procedures devem conter no seu código um ou mais parâmetros, é válido afirmar que no código apresentado, o procedure utiliza o

(A) Parâmetro de entrada/saída.

(C) Parâmetro de saída.

(B) Parâmetro de entrada.

(D) Parâmetro inteiro.

QUESTÃO 05

José, programador da empresa Global Solutions, está desenvolvendo um aplicativo mobile no .NET MAUI que consulta o endereço completo de um cliente a partir do CEP informado. Para isso, ele utiliza o serviço gratuito ViaCEP, que retorna os dados em formato JSON. Durante o desenvolvimento, ele precisa montar corretamente a URL da requisição. Considerando o padrão de consumo do Web Service ViaCEP, a URL correta para consultar o CEP 01001-000, é:

(A) <https://www.viacep.com.br/ws/01001-000/json/>(B) <https://www.viacep.com.br/api/cep?cep=01001-000>(C) <https://www.viacep.com.br/ws/json/01001-000>(D) <https://www.viacep.com.br/ws?cep=01001-000&formato=json>**LEIA O TEXTO A SEGUIR. ELE CONTÉM INFORMAÇÕES PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 06, 07 E 08.**

A empresa SegInfoTotal é especializada em segurança da informação e atua em todos os segmentos empresariais. Seus princípios são pautados na confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações dos seus clientes e parceiros. Ela tem como principais objetivos proteger as informações desses clientes contra espionagem industrial, hackers, gravações de comunicação, acessos não permitidos, empregados que agem de má-fé, entre outros.

QUESTÃO 06

Pedro, gerente na SegInfoTotal, recebeu o contato de um cliente que está em dúvida sobre a questão da pirataria e dos direitos autorais, em especial, sobre os tipos de licenças de softwares. Esse cliente criou um software e deseja que ele possa ser modificado pelo usuário somente após o requerimento de uma autorização.

Nesse sentido, com relação ao tipo de licença, esse software deve ser:

(A) empresarial.

(B) freeware.

(C) proprietário.

(D) comercial.

QUESTÃO 07

Pensando na segurança física da informação, Pedro precisa considerar alguns aspectos técnicos e para isso tem a missão de estabelecer quais serão os tipos de controles físicos de acesso ao data center de um cliente. Nesse sentido, assinale a alternativa que contém os aspectos de controle físico que precisam ser considerados.

(A) Catraca, Sala-cofre, Controle de temperatura, reconhecimento facial e Criptografia.

(B) Catraca, Sala-cofre, Controle de temperatura, Dupla barreira física e Firewall.

(C) Identificação biométrica, Catraca, Controle de temperatura, Firewall e Logs.

(D) Identificação biométrica, Catraca, Sala-cofre, Controle de temperatura e Controle de umidade.

QUESTÃO 08

Um funcionário pode clicar em um arquivo malicioso baixado da Internet ou em um anexo em um e-mail enviado por cibercriminosos. Se isso acontecer, os dados na máquina local não serão apenas criptografados; o ransomware tem o hábito desagradável de corromper tudo que o computador da vítima usar para se comunicar (unidades de rede conectadas, mídia externa etc.). Em teoria, pagar o resgate solicitado trará os dados de volta. Na prática, não há nenhuma garantia disso. No ano passado, um simples ataque por ransomware paralisou os sistemas de TI da administração da cidade de Baltimore, Maryland (EUA), que, decidindo não pagar, sofreram danos da ordem de US\$ 18 milhões.

(Adaptado de: <https://www.kaspersky.com.br/blog/smb-backups-reasons/15777>. Acessado em 07/04/2021.)

Joana, que integra a equipe de Pedro, precisa estabelecer uma política de backup para um determinado cliente. Para isso, é necessário criar processos para identificar vulnerabilidades que possam comprometer os dados e as informações sensíveis. Dentre as práticas descritas nas alternativas a seguir, assinale a que contempla uma política de segurança.

(A) Análise de risco, Backup das informações, Fechamento de portas e Validação de HD externo.

(B) Análise de risco, Classificação das informações, Backup das informações e Realização de Auditoria.

(C) Realização de análise de risco, Utilização de antivírus, Backup dos logs e Consultar Técnico de Informática.

(D) Realização de análise de risco, Backup das informações, Análise de risco e Validação de HD externo.

LEIA O TEXTO A SEGUIR. ELE CONTÉM INFORMAÇÕES PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 09 A 12.

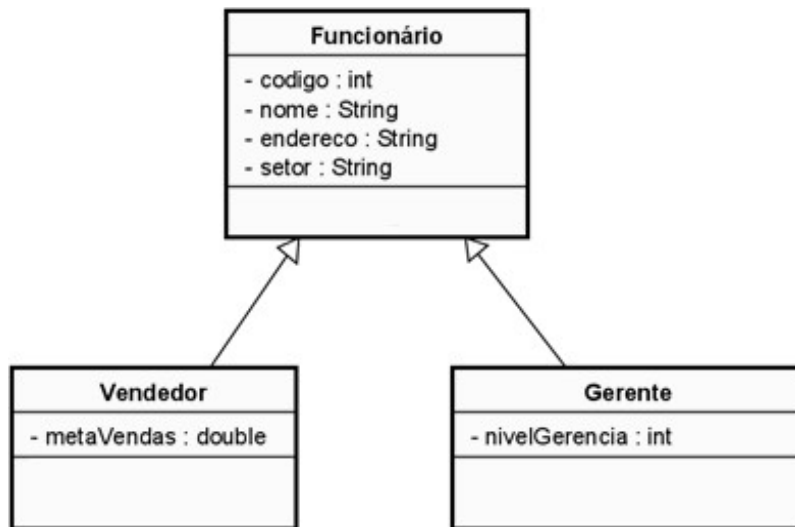
Após o término do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Cadu e Tiago fundaram a startup CaTI WEB para a criação de um sistema gerenciador de Recursos Humanos totalmente WEB, focado em optantes pelo modelo home office. Ambos decidiram utilizar o paradigma de programação Orientado a Objeto e a arquitetura de software MVC, principalmente pela vantagem do reaproveitamento de código e facilidade de implementação de futuras atualizações e manutenções, importantes para qualquer tipo de desenvolvimento, inclusive para projetos WEB

Proibida a reprodução e/ou publicação total ou parcial deste material, por qualquer forma ou meio, sem a permissão expressa do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

dentro de uma startup.

QUESTÃO 09

Cadu iniciou o projeto com implementação da classe e seus atributos, que Tiago havia elaborado no diagrama de classe. Após o desenvolvimento da classe funcionário, iniciou a codificação da classe “Gerente”, de acordo com o diagrama a seguir:



Para implementar de forma correta a Classe Gerente, Cadu deverá codificá-la da seguinte forma:

- | | |
|---|--|
| (A) <code>class Gerente extends Funcionario {
 private->nivelGerencia;
}</code> | (B) <code>class Gerente : Funcionario {
 public->nivelGerencia;
}</code> |
| (C) <code>class Gerente extends Funcionario {
 private \$nivelGerencia;
}</code> | (D) <code>class Funcionario : Gerente {
 private \$nivelGerencia;
}</code> |

QUESTÃO 10

Tiago está desenvolvendo a tela de cadastro do funcionário e a sua respectiva codificação para a persistência dos dados em arquivos distintos. Para isso, alocou os arquivos desenvolvidos, respectivamente, nas camadas do padrão MVC:

- (A) Model e Controller. (B) View e Model. (C) View e Controller. (D) Controller e Model.

QUESTÃO 11

Com o objetivo de divulgar a CaTI WEB de forma mais profissional, Cadu e Tiago criaram um site e investiram nas redes sociais. Para tanto, julgaram necessário definir a missão, a visão e os valores defendidos pela startup. Considerando o contexto da globalização na década de 90, seus efeitos na sociedade e nos consumidores até os dias atuais, é correto afirmar que um ponto essencial a ser levado em consideração para a formação da apresentação da CaTI WEB é:

- (A) a temática da responsabilidade social da instituição e a inserção em mercados emergentes e promissores.
 (B) o conteúdo dos valores organizacionais e o estabelecimento de uma gestão empresarial de livre competição.
 (C) a ideia dos valores organizacionais e a cultura de gestão empresarial baseada no investimento tecnológico.
 (D) o tema da responsabilidade social da empresa e a adequação de suas ações às necessidades socioambientais.

QUESTÃO 12

Tiago possui na página da gerência um objeto da Classe Funcionário que contém algumas propriedades. Ele precisa enviar esse objeto para a página de relatório individual de funcionário. Portanto, para transferir esses dados contidos no objeto “func”, instanciado na página de gerência para a página de relatórios, Tiago decidiu que a variável de sessão “funcionarioTemp” é o melhor caminho. Para isso, é necessário codificar:

- (A) `$_SESSION['func']->serialize($funcionarioTemp);` (C) `$_SESSION['funcionarioTemp'] = serialize($func);`
 (B) `$_SESSION['funcionarioTemp']->serialize($func);` (D) `$_SESSION['$func'] = serialize(funcionarioTemp);`

LEIA O TEXTO A SEGUIR. ELE CONTÉM INFORMAÇÕES PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 13 E 14.

Carla trabalha em uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para celular que preza pela qualidade dos softwares desenvolvidos e é responsável pela qualidade e pelos testes dos sistemas, tendo sempre em vista um aprimoramento constante das suas integrações e funcionalidades. Como se sabe, os testes representam uma etapa de extrema importância no processo de desenvolvimento de software, pois visam validar se a aplicação está funcionando corretamente e se atende aos requisitos especificados.

Proibida a reprodução e/ou publicação total ou parcial deste material, por qualquer forma ou meio, sem a permissão expressa do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

QUESTÃO 13

O teste de software é um processo de checagem aplicado aos programas de computador em diversas fases do desenvolvimento. Trata-se de uma etapa essencial para que o produto final seja entregue ao cliente funcionando dentro das expectativas.

Durante a fase de testes de um software de localização geográfica, a equipe de Carla executou dois tipos de testes:

Teste 1: A equipe observou os usuários reais operando o produto para encontrar problemas e pontos de melhorias com uso de protótipos que são vastamente utilizados no teste para validação das operações realizadas.

Teste 2: A equipe realizou teste para entender o comportamento da aplicação durante a navegação do usuário, ou seja, testaram definitivamente o sistema, simulando um cenário de produção e identificando possíveis problemas na interface.

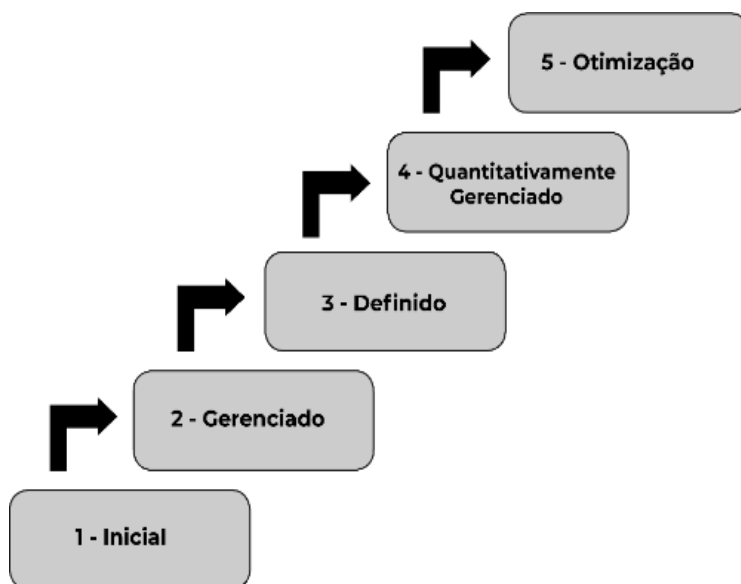
Tendo essas informações como referência, assinale a alternativa que contém respectivamente o nome dos testes 1 e 2.

- (A) Teste de performance e Teste de migração. (C) Teste de usabilidade e Teste funcional.
(B) Teste funcional e Teste de performance. (D) Teste de carga e Teste de velocidade.

QUESTÃO 14

O CMMI (Capability Maturity Model Integration) é um processo, dentro da área de desenvolvimento de software, que engloba um conjunto de atividades, cujo objetivo é atingir uma meta previamente estipulada pelo time responsável pelo desenvolvimento. Já por capacidade e maturidade de um processo, deve-se ter a noção do grau de qualidade com o qual um processo atinge um resultado esperado.

Na imagem a seguir, analise os diferentes níveis de maturidade do CMMI.



Em relação aos níveis de implantação do CMMI, assinale a alternativa que apresenta a descrição do nível de maturidade 4.

- (A) Existe melhoria contínua dos processos contemplados pelo CMMI.
(B) Maior busca pela capacidade e maturidade dos processos.
(C) Ocorre o aumento da previsibilidade do desempenho de diferentes processos.
(D) Os projetos têm seus requisitos gerenciados nesse ponto.

QUESTÃO 15

Caio é desenvolvedor de software e ficou responsável por atualizar o aplicativo de gerenciamento de incidentes dos funcionários, desenvolvido em .NET MAUI. Para simplificar o código, ele optou por tratar o clique do botão diretamente no código XAML, associando o evento Clicked a um método chamado ExecutaConsulta, que será implementado no arquivo de code-behind (C#).

Tendo essas informações como referência, a alternativa que apresenta o código correto desenvolvido é:

(A) <pre>var btnC = new Button { Text = "Consultar" }; btnC.Clicked += ExecutaConsulta; void ExecutaConsulta(object sender, EventArgs e) { // lógica de consulta }</pre>	(C) <pre>var btnC = new Button(); btnC.Text = "Consultar"; btnC.Clicked += ExecutaConsulta(); void ExecutaConsulta() { // lógica de consulta }</pre>
(B) <pre>Button btnC = new Button(); btnC.Text = "Consultar"; btnC.OnClick += new EventHandler(ExecutaConsulta); void ExecutaConsulta(object sender, EventArgs e) { // lógica de consulta }</pre>	(D) <pre>var btnC = new Button("Consultar"); btnC.OnClick = () => ExecutaConsulta(); void ExecutaConsulta() { // lógica de consulta }</pre>

LEIA O TEXTO A SEGUIR. ELE CONTÉM INFORMAÇÕES PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 16, 17 E 18.

Entre as estratégias de segurança de dados, a criptografia é uma das mais populares. Após diversos casos de vazamento de dados ocorridos com empresas, a segurança dessas informações passou a ser prioridade para diversas companhias.

(Adaptado de: <https://www.totvs.com/blog/negocios/criptografia/>. Acessado em 08/03/2021.)

Pedro trabalha como Técnico em Desenvolvimento de Sistemas na empresa Techsecurity, especializada em segurança da informação, há três anos. Ao longo desse período, acumulou um vasto conhecimento sobre diversos assuntos da área, pelo fato de ser alocado aos diversos projetos, que compreende consultorias e treinamentos.

QUESTÃO 16

Por conta da experiência e do conhecimento adquirido, o gerente de Pedro o designou como responsável pela palestra “Criptografia e Segurança da Informação”, como parte integrante do treinamento de novos desenvolvedores. Assim, Pedro elaborou uma listagem de boas práticas e valores defendidos pela Techsecurity. No entanto, ao longo da elaboração dessa lista, ficou com uma dúvida: Devo indicar esses comportamentos como moralmente ou eticamente corretos?

Nesse contexto, é correto afirmar que a moral e a ética são diferentes na medida em que:

- (A) a ética é relacionada aos modos e costumes, ao passo que a moral é uma análise acerca da ética.
- (B) a ética é relativa ao certo e errado para um conjunto de povos, dado que a moral é universal.
- (C) a moral está alusiva ao certo e errado para um grupo de pessoas, à medida que a ética é variável.
- (D) a moral está ligada aos modos e costumes, enquanto a ética é uma reflexão sobre a moral.

QUESTÃO 17

Pedro utiliza a API PasswordHashing, esta fornece um conjunto de funções que facilitam a utilização de hash focado em senhas. Essas funções são capazes de ajudar o desenvolvedor a criar hashes seguros e, basicamente, elas fazem todo o trabalho pesado de forma segura e com alto grau de confiabilidade. Assim, o desenvolvedor pode investir seu tempo na implementação de outras etapas do desenvolvimento do software; porém ao utilizar essa API, é notório que, a cada execução, o valor é alterado, dificultando a quebra da senha.

Portanto, para verificar se a senha está correta é necessário codificar:

(A) password_verify(\$codificado, \$valorOriginal);

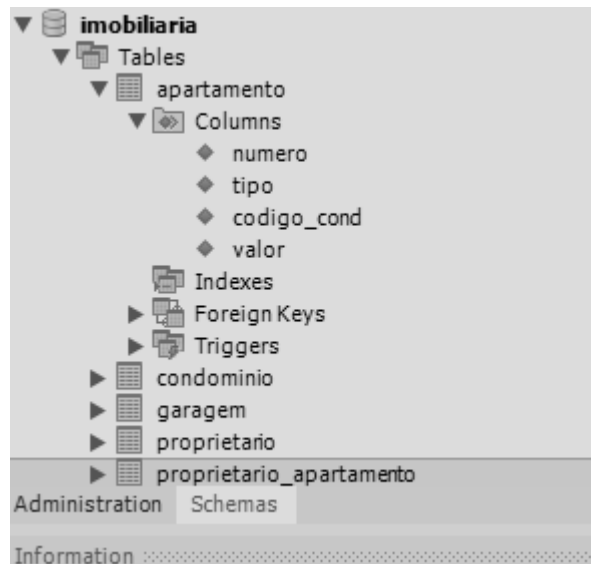
(C) passwordVerify(\$valorOriginal, \$codificado);

(B) password_verify(\$valorOriginal, \$codificado);

(D) passwordVerify('\$codificado', '\$valorOriginal');

QUESTÃO 18

Para estabelecer um novo sistema de registros, Pedro contratará uma empresa terceirizada com o propósito de realizar a implementação e o desenvolvimento do sistema. No entanto, ele não pode conceder acesso a todos os dados contidos no Banco de Dados da Techsecurity, visto que se trata de informações sensíveis e sigilosas. Para que esse desenvolvimento aconteça, a empresa que desenvolverá o sistema precisa de algumas informações contidas no Banco de Dados e, para isso, terá acesso apenas aos dados necessários por meio de Views. Veja a seguir a estrutura do Banco de Dados imobiliária:



A alternativa que evidencia a criação de uma View codificada corretamente, de acordo com a tabela, está contida em:

(A) CREATE VIEW apartamento_vw (* , Total_apartamentos) AS SELECT codigo_cond, count(*) GROUP BY apartamento.cod_cond

(B) CREATE VIEW apart_vw (Condominio_cod, Total_apartamentos) AS SELECT codigo_cond, count(*) FROM apartamento GROUP BY apartamento.codigo_cond

(C) CREATE VIEW apartamento_vw () AS SELECT codigo_condominio, count(*) GROUP BY apartamento.cod_cond

(D) CREATE VIEW total_apartamentos_vw as COUNT(codigo_cond) as qnt_apartamentos from apartamentos GROUP BY codigo_cond HAVING COUNT(codigo_cond) > 1 ORDER BY COUNT(codigo_cond) DESC;

LEIA O TEXTO A SEGUIR. ELE CONTÉM INFORMAÇÕES PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 19, 20 E 21.

Jorge trabalha em uma empresa que desenvolve soluções de automação e modernização de ambientes comerciais com a utilização de componentes eletrônicos e computação. Um termo muito utilizado no mercado “Internet das coisas” pode ser definido como “uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados no dia a dia à rede mundial de computadores”.

A ideia de conectar objetos é discutida desde 1991, quando a conexão TCP/IP e a Internet que conhecemos hoje começou a se popularizar. Bill Joy, cofundador da Sun Microsystems, pensou sobre a conexão de Device para Device (D2D), tipo de ligação que faz parte de um conceito maior, o de “várias webs”.

(Adaptado de: <https://www.techtudo.com.br/>. Acessado em 15/03/2021.)

QUESTÃO 19

Entre os componentes utilizados para a automação comercial está o microcontrolador, que possui muitas funcionalidades e tem papel fundamental para possibilitar a programação de uma série de situações na criação de ambientes “inteligentes”.

Tendo essas informações como referência, é válido afirmar que o microcontrolador é um

(A) circuito integrado programável, capaz de executar as ordens gravadas em sua memória.

(B) circuito integrado programável por intermédio de uma interface binária gravadas em sua memória.

(C) componente eletrônico semicondutor sensível à temperatura utilizado para controle.

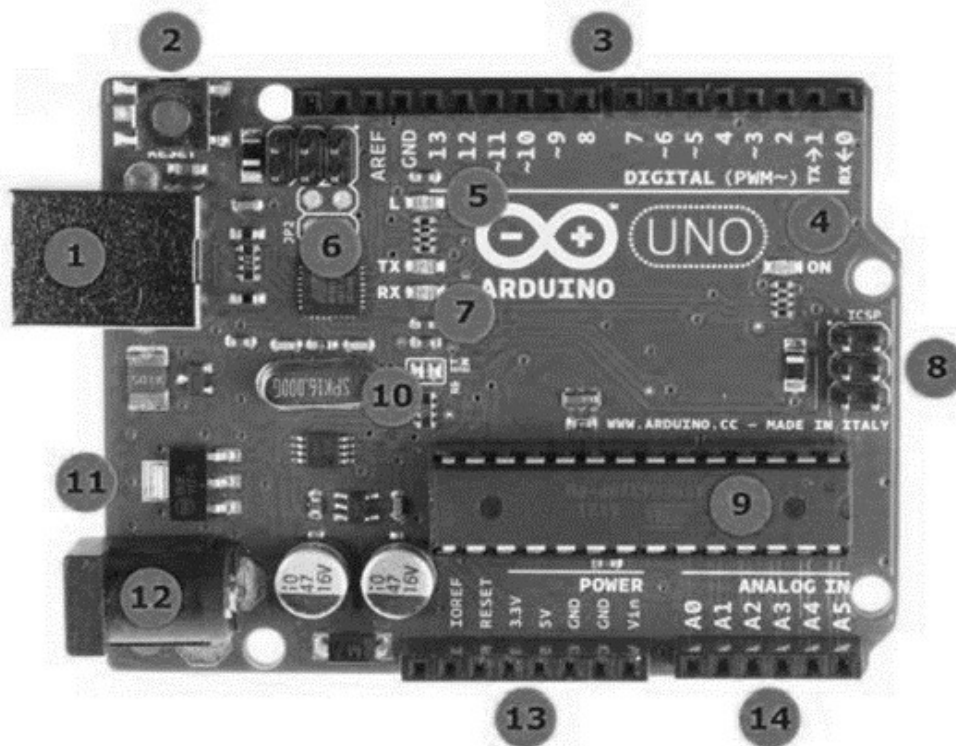
(D) componente eletrônico que exibe informações por via eletrônica, como texto e imagens.

QUESTÃO 20

Um microcontrolador possui em seu interior três unidades funcionais principais: (i) unidade central de

processamento, (ii) memória e (iii) periféricos de entrada e saída. Os microcontroladores se diferenciam dos processadores pois, além dos componentes lógicos e aritméticos usuais de um microprocessador, o microcontrolador integra elementos adicionais em sua estrutura interna.

Na imagem do arduino a seguir, tem numeradas as diversas partes que o compõe.



Tendo a imagem como referência, o número 9 representa:

- (A) Conector fêmea 2,1mm com centro positivo. (C) Pinos de entrada e saída digital e PWM.
(B) Microcontrolador ATmega 328. (D) Porta ICSP para programação serial.

QUESTÃO 21

Jorge está desenvolvendo um projeto no qual uma luz de emergência precisa ficar acesa por 10 segundos, tempo necessário para uma determinada máquina fechar suas portas com segurança. Para isso, deve simular o tempo que a luz ficará acesa no microcontrolador por meio de um código, conforme representa a imagem a seguir:

```

sketch_mar15a | Arduino IDE 2.0.0-beta.3
File Edit Sketch Tools Help
[Icons] no board selected
sketch_mar15a.ino
1  int ledPin = 10;
2  void setup()
3  {
4    pinMode(ledPin, OUTPUT);
5  }
6  void loop()
7  {
8    digitalWrite(ledPin, HIGH);
9    delay(10000);
10   digitalWrite(ledPin, LOW);
11   delay(4000);
12 }

```

Tendo a imagem como referência, o trecho do código que corresponde ao tempo que a luz ficará acesa está contido em:

- (A) delay(10000); (B) delay(4000); (C) int ledPin = 10; (D) void loop();

LEIA O TEXTO A SEGUIR. ELE CONTÉM INFORMAÇÕES PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 22 E 23.

O setor de tecnologia foi um dos grandes destaques de contratações ao longo de 2020, reflexo não apenas pela busca de companhias por inovação e ganho de eficiência, mas também por causa da necessidade de isolamento social e de tornar as operações digitais rapidamente. Segundo a GeekHunter, empresa de recrutamento especializada na contratação de profissionais de tecnologia, em 2020 o número de vagas abertas na área de tecnologia cresceu 310%.

Proibida a reprodução e/ou publicação total ou parcial deste material, por qualquer forma ou meio, sem a permissão expressa do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

(Adaptado de: <https://valorinveste.globo.com>. Acessado em 06/04/2021.)

Foi com base nesse e em outros artigos que Jonas decidiu continuar seus estudos na área de TI. Após finalizar o curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, ingressou no curso superior de Análise de Sistemas e, na atualidade, pertence ao grupo de estudos do componente de Banco de Dados, criado pelo professor Sandro.

QUESTÃO 22

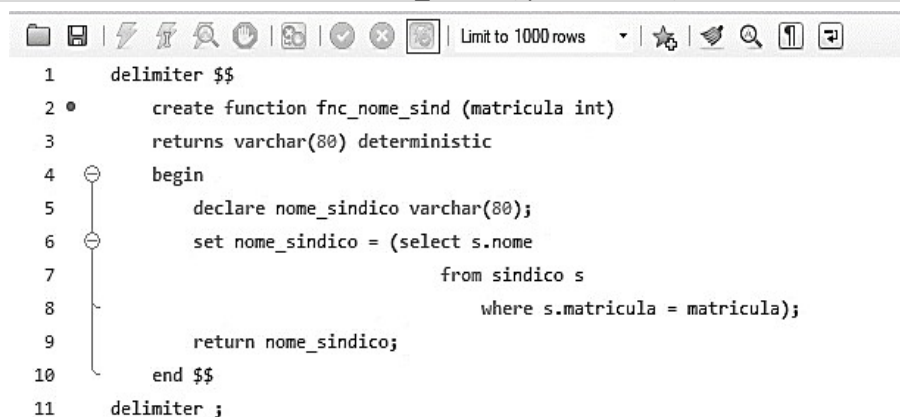
Ao longo das pesquisas realizadas com o grupo de estudos para a elaboração de um trabalho, Jonas se deparou com diversos artigos e textos acadêmicos. Assim, fez uma seleção daqueles que eram mais relevantes, optando por utilizar, em especial, uma tese de doutorado para a realização da redação final. Caso Jonas utilize ideias dessa tese e copie trechos da obra do autor sem citar a fonte original, constata-se que ele cometerá dois tipos de plágio, a saber:

- (A) acadêmico e conceitual. (C) conceitual e parcial.
(B) acadêmico e segmentário. (D) conceitual e segmentário.

QUESTÃO 23

Em um dos encontros do grupo de estudos, o professor Sandro fez alguns questionamentos sobre funções no MYSQL. Depois de criada uma função no MYSQL, o programador precisa invocar essa função para que tenha o resultado esperado. A sintaxe para invocar/chamar a função é apresentada a seguir.

```
select nome_funcao([parâmetros]);
```



Tendo essas informações como referência, a função fnc_sindico_nome está representada corretamente na alternativa:

- (A) select fnc_nome_sind(nome_do_sindico) matricula; (C) select fnc_nome_sind(int) matricula;
(B) select fnc_nome_sind(sindico s) nome_do_sindico; (D) select fnc_nome_sind(2) nome_do_sindico;

QUESTÃO 24

Com a introdução do Android 6.0, permissões sensíveis como acesso à localização passaram a ser solicitadas durante a execução do aplicativo. No .NET MAUI, ao utilizar o sensor de geolocalização por meio do método `GetLocationAsync()`, o sistema pode solicitar essa permissão ao usuário na primeira vez que o recurso for utilizado.

Tendo essas informações como referência, o trecho de código que corresponde à solicitação e obtenção da localização atual do dispositivo, está representado em:

- (A) var posicao = await Geolocation.GetLastLocationAsync();
(B) var posicao = await Geolocation.GetLocationAsync();
(C) var posicao = await Permissions.RequestAsync<Permissions.LocationWhenInUse>();
(D) var posicao = await Localizacao.GetCoordenadasAsync();

LEIA O TEXTO A SEGUIR. ELE CONTÉM INFORMAÇÕES PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 25 E 26.

A TI Verde é uma tendência mundial que tem como objetivo implementar práticas ecologicamente corretas ao setor de tecnologia. Consumo de energia, vida útil e forma de descarte de equipamentos tecnológicos são alguns exemplos de preocupação do setor de Tecnologia da Informação. O conceito está relacionado aos valores éticos das empresas, contribuindo com a reputação no mercado e os benefícios comerciais com a redução de custos envolvidos.

Pensando nisso, Júlio tem adotado práticas para garantir um crescimento saudável e eficiente da sua empresa, com o propósito de maximizar a eficiência energética e otimizar o uso dos materiais, desde a escolha para a fabricação dos equipamentos até o descarte correto, minimizando o impacto ambiental.

QUESTÃO 25

Dentre as mudanças abordadas por essa nova perspectiva, Júlio implementou duas práticas: contenção de gastos

elétricos em excesso sem modificar as políticas internas da empresa e implementação de um projeto ecológico com o objetivo de maximizar o desempenho minimizando gastos elétricos

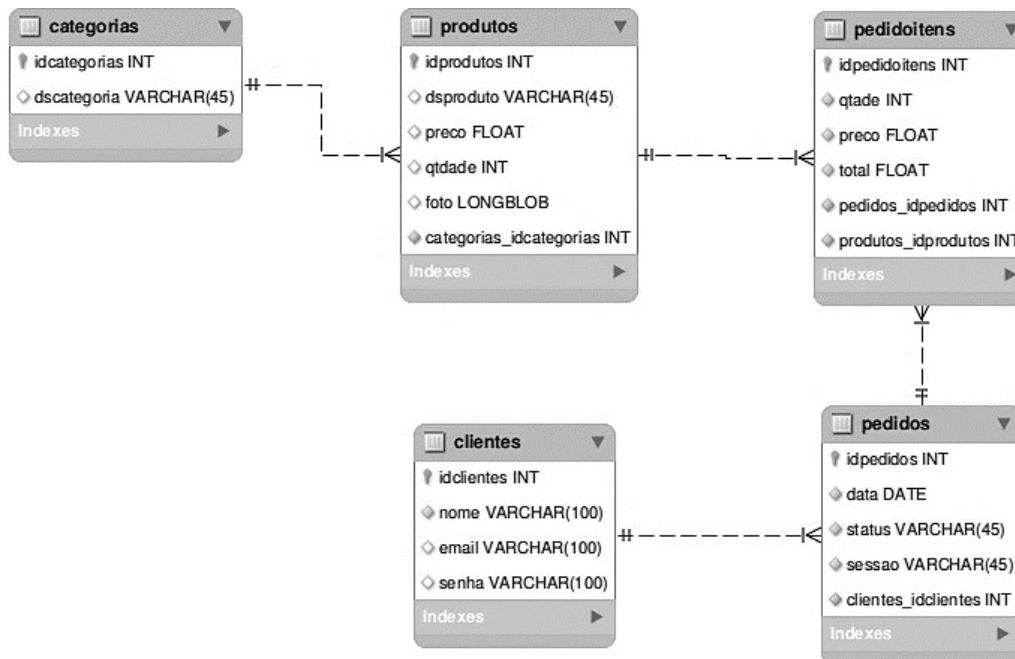
Considerando que as práticas de TI Verde são divididas em três níveis de implementação, é correto afirmar que as duas práticas incorporadas por Júlio foram, respectivamente:

- (A) TI Verde de incrementação tática e TI Verde estratégica.
- (B) TI Verde de incrementação tática e Deep IT.
- (C) TI Verde situacional e TI Verde de incrementação tática.
- (D) TI Verde situacional e Deep IT.

QUESTÃO 26

Pensando na economia de recursos de computação e, conseqüentemente, na menor utilização de energia para processamentos no servidor, Júlio, em conjunto com o pessoal de desenvolvimento de sistemas, mudou alguns processos e utilizou Store Procedures.

As Store Procedures ou Procedimentos Armazenados, em português, são rotinas definidas no Banco de Dados, identificadas por um determinado nome. Esse procedimento executa uma série de instruções, recebe parâmetros e retorna valores. Verifique a seguir a composição das tabelas de um Banco de Dados:



A Store Procedure que atualiza dados na tabela produtos, por meio do parâmetro idprodutos, é representada na alternativa:

- (A) DELIMITER \$\$
 create procedure atual_preco (inidprod int)BEGIN
 update produtos set preco = ((preco * taxa / 100) +preco)where idprodutos = idprod;
 END \$\$
 DELIMITER ;
- (B) DELIMITER \$\$
 create procedure atual_preco (in preco float, idcategorias int) BEGIN
 update produto set preco = ((preco * taxa / 100) + preco) where preco = novo_preco;
 END \$\$
 DELIMITER ;
- (C) DELIMITER \$\$
 create procedure atual_preco (in idprod int, idcategorias int)BEGIN
 update produto set preco = ((preco * taxa / 100) + preco) where idcategorias = idprod;END \$\$ DELIMITER ;
- (D) DELIMITER \$\$
 create procedure atual_preco (in idcategorias int) BEGIN
 update categorias set preco = ((preco * taxa / 100) + preco) where idcategorias = idprod;
 END \$\$ DELIMITER ;

LEIA O TEXTO A SEGUIR. ELE CONTÉM INFORMAÇÕES PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 27 E 28.

Qualidade de software é a conformidade a requisitos funcionais e de desempenho que foram explicitamente declarados, a padrões de desenvolvimento claramente documentados e a características implícitas que são esperadas de todo software desenvolvido por profissionais (PRESSMAN, 1994).

Teste de software é a etapa de controle de qualidade, serve para assegurar que o software contempla todas as funcionalidades esperadas e que estas funcionam corretamente. Geralmente, é a última etapa na construção de um sistema, aplicativo ou game a ser lançado, podendo ser um novo projeto ou uma nova versão.

Entre as tarefas de um profissional de teste, as principais são: entendimento do projeto e das novas funcionalidades, planejamento dos testes que serão executados, efetuação dos testes e registro de defeitos. O profissional de testes deve integrar um time de desenvolvimento e estar a par do projeto como um todo, pois além de validar as novas funcionalidades, também deve validar o layout, a usabilidade e a performance.

(Adaptado de: <https://king.host/blog/2013/10/o-que-e-teste-de-software-e-qual-a-sua-importancia>. Acessado em 08/04/2021.)

QUESTÃO 27

Uma das muitas definições sobre qualidade de software é: “Um produto de software apresenta qualidade dependendo do grau de satisfação das necessidades dos clientes sob todos os aspectos do produto” (SANDERS, 1994). Para validar a qualidade de um software, umas das ações envolvidas é o teste do software. Dentre os conhecidos no mercado, um deles: “consiste em uma série de testes (técnicas), cujo objetivo é atestar se a aplicação é capaz de atender aos requisitos que se propõe a fazer”.

Sendo assim, essa definição apresentada é referente ao teste:

- (A) de Estabilidade. (B) de Carga e Estresse. (C) Funcional. (D) de Integração.

QUESTÃO 28

De acordo com a International Software Testing Qualifications Board (ISTQB), um selo internacional de qualidade para testadores de software realizar validações é de suma importância e, entre os principais motivos, está a identificação de erros durante as etapas de desenvolvimento.

(Adaptado de: <https://www.treinaweb.com.br/blog/importancia-dos-testes-de-software-na-qualidade-do-sistema>. Acessado em 14/04/2021.)

Guilherme é Analista e Programador na WEBUCKS Soluções e está desenvolvendo a intranet da empresa. Em uma das etapas, iniciou o desenvolvimento da classe “Pessoa” que será utilizada como superclasse para outras duas: “Física” e “Jurídica”. O código da classe inicialmente desenvolvido até o momento por Guilherme foi:

```
class Pessoa{
    private $nome;
}
```

Contudo, está aparecendo o erro: “Fatal Error: Erro ao tentar acesso ao atributo”, ao instanciar e atribuir valor ao atributo “nome” com a seguinte codificação:

```
<?php
include_once 'Pessoa.php';
$p = new Pessoa();
$p->nome = "Guilherme"; echo $p->nome;
?>
```

Tendo essas informações como referência, o motivo do erro deve-se ao problema:

- (A) no Encapsulamento: seu atributo \$nome está privado, seu acesso está limitado a classe Pessoa.
 (B) no Encapsulamento: seu atributo \$nome está privado, seu acesso está limitado a classe Pessoa e subclasses.
 (C) na Herança: seu atributo \$nome deve ser instanciado também na classe subclasse.
 (D) no Polimorfismo: seu atributo \$nome deve ser público, pelo fato do PHP ser polimórfico por natureza.